

Universidad autónoma de Centro America
Bachillerato en ingeniería de sistemas

Análisis de sistemas II

Proyecto final:

Realidad aumentada

Docente:

Gloria Marquez Chicas

Estudiantes:

Andrew Enrique Valverde Marín

Moisés Marengo Vives

Brenda Jimena Molina Vásquez

Fecha:21/04/2026

Índice

- 1- Introducción
- 2- Descripción del sistema de información
- 3- Objetivo general
- 4- Objetivos específicos
- 5- Entidades relacionadas al sistema
- 6- Esquema de módulos del sistema
- 7- Diagramas de casos de uso
- 8- Diagramas de clases
- 9- Diagrama de secuencia
- 10-Descripción de procesos
- 11-Tablas del sistema
- 12-Diccionario de datos
- 13-Prototipo del sistema (Pantallas)
- 14-Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

La tecnología de realidad aumentada (RA) y la inteligencia artificial (IA) han revolucionado la forma en que las personas interactúan con su entorno. Este proyecto propone el desarrollo de un sistema que permite analizar imágenes en tiempo real o cargadas por el usuario para obtener información relevante sobre los objetos presentes.

El sistema integrará el uso de la cámara del dispositivo, procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial y un módulo de chat interactivo que permitirá al usuario consultar detalles adicionales sobre lo detectado.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El sistema será una aplicación que permitirá:

- Capturar imágenes en tiempo real mediante la cámara (realidad aumentada)
- Subir imágenes desde el dispositivo
- Analizar las imágenes utilizando inteligencia artificial
- Identificar objetos, textos o elementos dentro de la imagen
- Mostrar información relevante al usuario
- Permitir interacción mediante un chat inteligente

Este sistema funcionará como una herramienta educativa e informativa, facilitando la comprensión del entorno visual. También incluirá un chat inteligente para consultas adicionales.

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de información basado en realidad aumentada e inteligencia artificial que permita analizar imágenes y proporcionar información detallada de los elementos detectados, incluyendo interacción mediante un chat inteligente.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ☐ Implementar el uso de la cámara para captura de imágenes en tiempo real
- ☐ Desarrollar un módulo para carga de imágenes desde el dispositivo
- ☐ Integrar inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes
- ☐ Diseñar un sistema de respuesta que muestre información clara al usuario
- ☐ Implementar un chat interactivo basado en IA
- ☐ Crear una interfaz amigable y fácil de usar

5. ENTIDADES

- Usuario
- Imagen
- Resultado
- Objeto Detectado
- Chat
- Mensaje
- historial

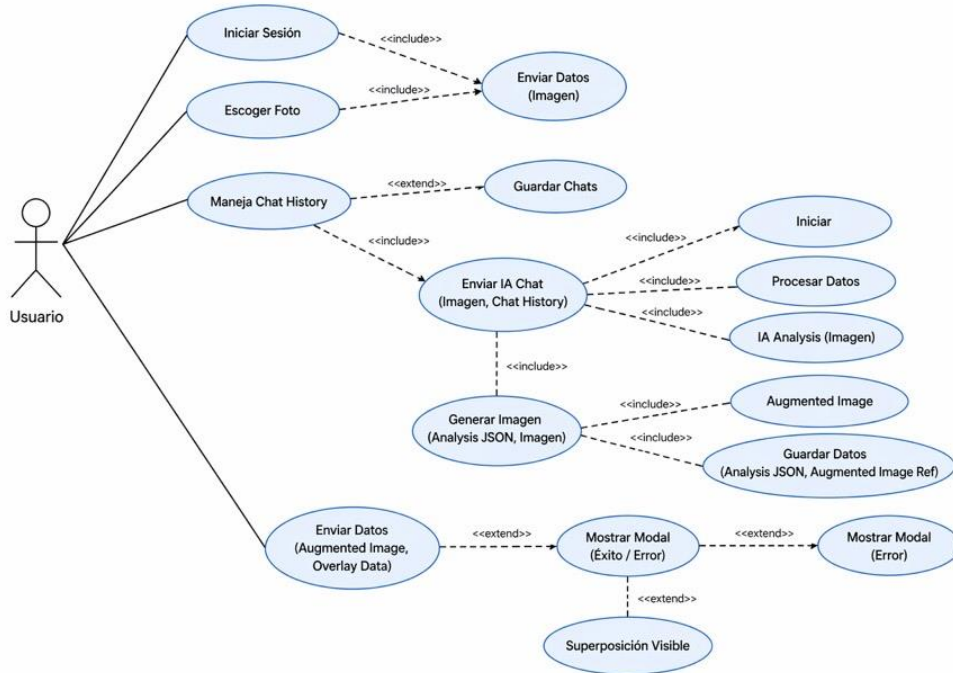
6. MÓDULOS

El sistema estará compuesto por:

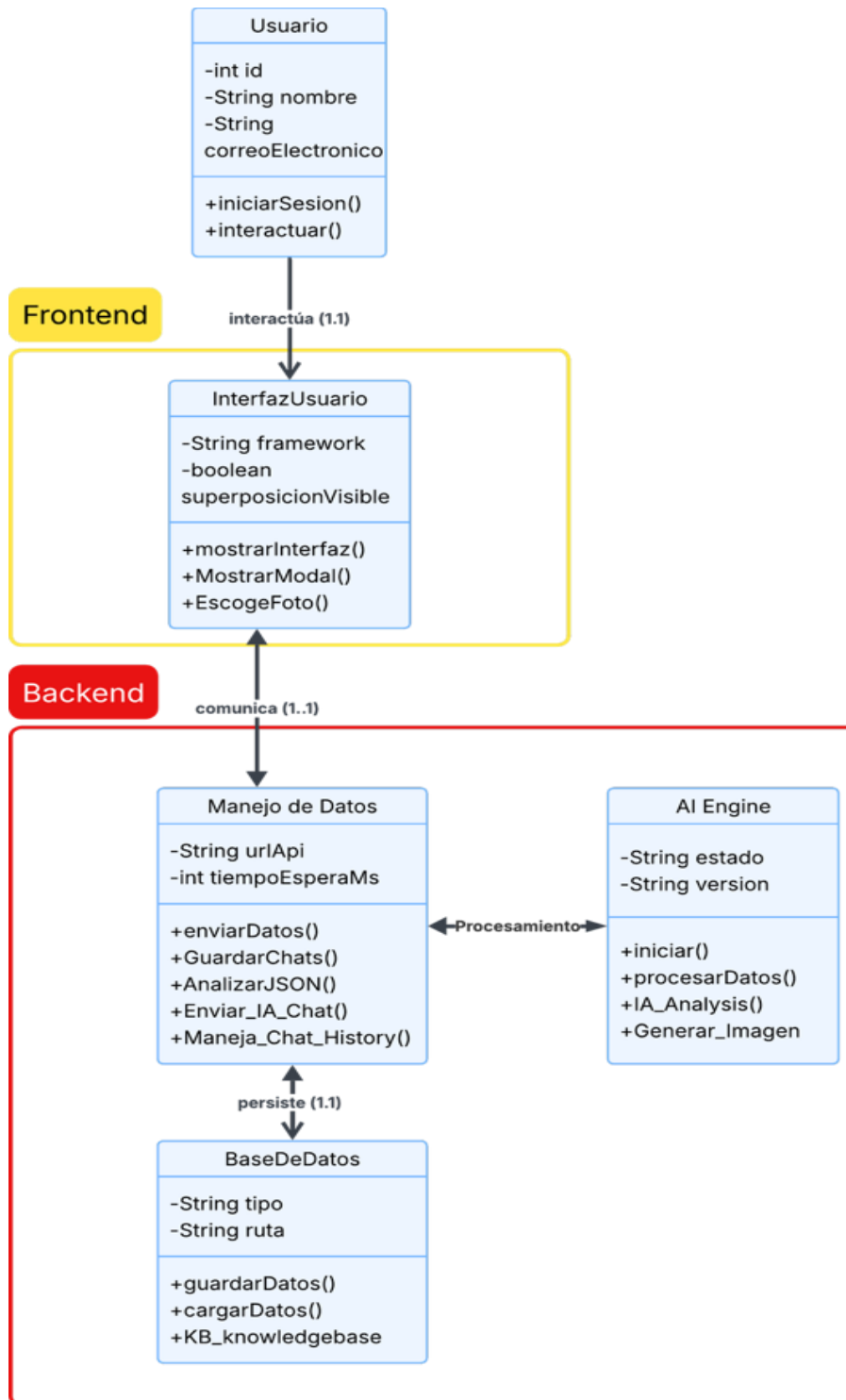
- Módulo de captura (cámara / RA)
- Módulo de carga de imágenes
- Módulo de procesamiento con IA
- Módulo de visualización de resultados
- Módulo de chat inteligente
- Base de datos

7. Diagrama de uso

Diagrama de Caso de Uso – Proyecto ADSII

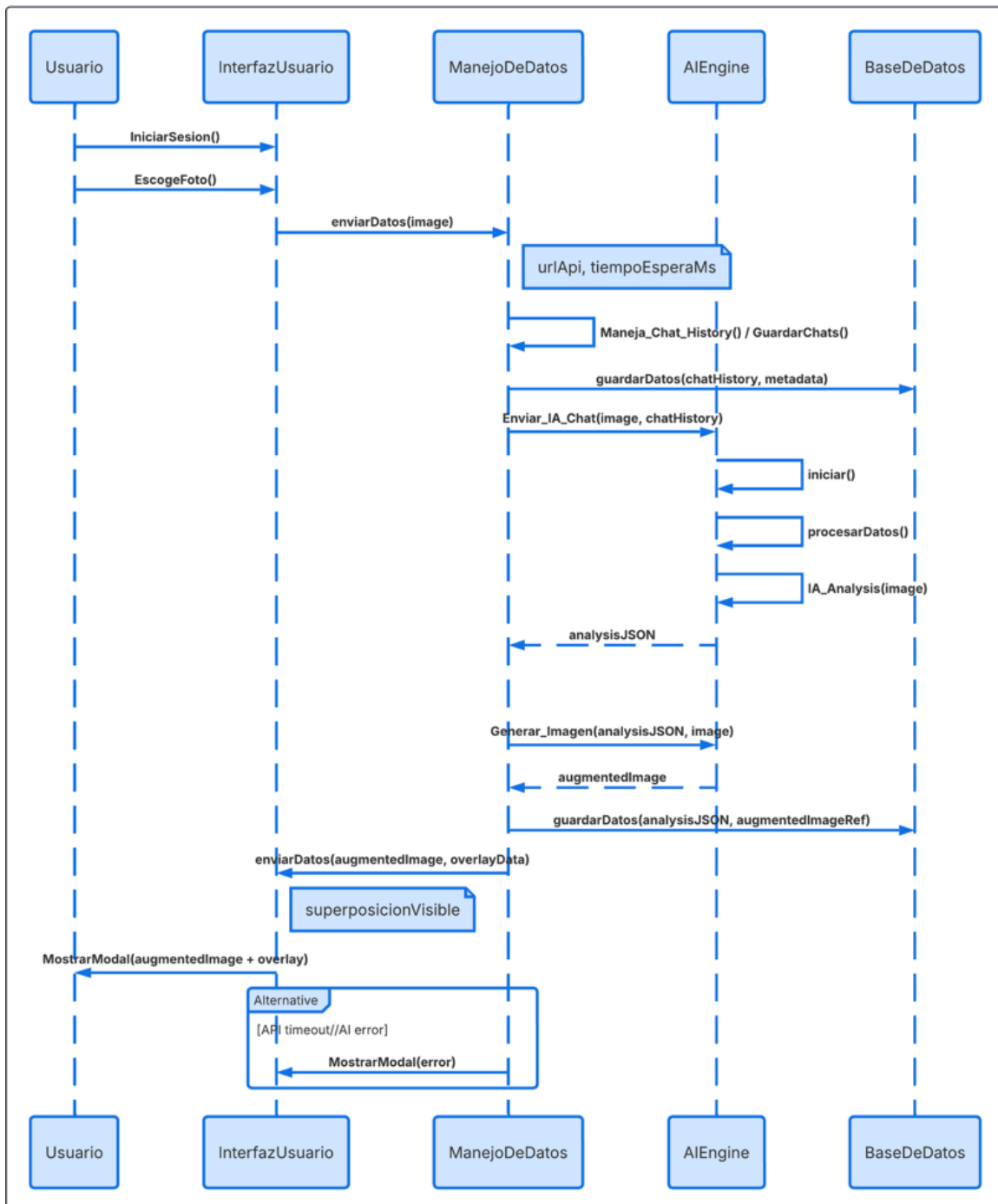


8. Diagrama de clase



9. Diagrama de secuencia

Image Augmentation Sequence Diagram



10. PROCESOS

- ❖ El usuario captura o sube una imagen
- ❖ La imagen es enviada al sistema
- ❖ La IA analiza la imagen
- ❖ Se identifican objetos o información
- ❖ Se muestran resultados al usuario
- ❖ El usuario puede hacer preguntas en el chat

11. TABLAS

- ✓ Usuarios
- ✓ Márgenes
- ✓ Resultados
- ✓ Objetos
- ✓ Mensajes

12. DICCIONARIO DE DATOS

Usuarios

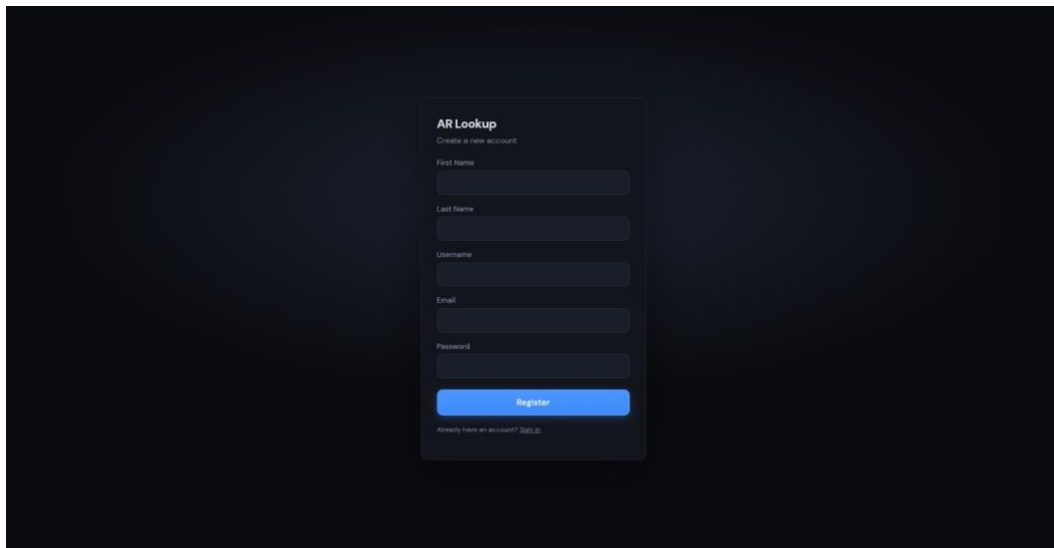
- id_usuario (int)
- nombre (varchar)
- correo (varchar)

Imagenes

- id_imagen (int)
- ruta (varchar)
- fecha (date)

13. PROTOTIPO

Pantalla de inicio de sesión



AR Lookup

Create a new account

First Name

Last Name

Username

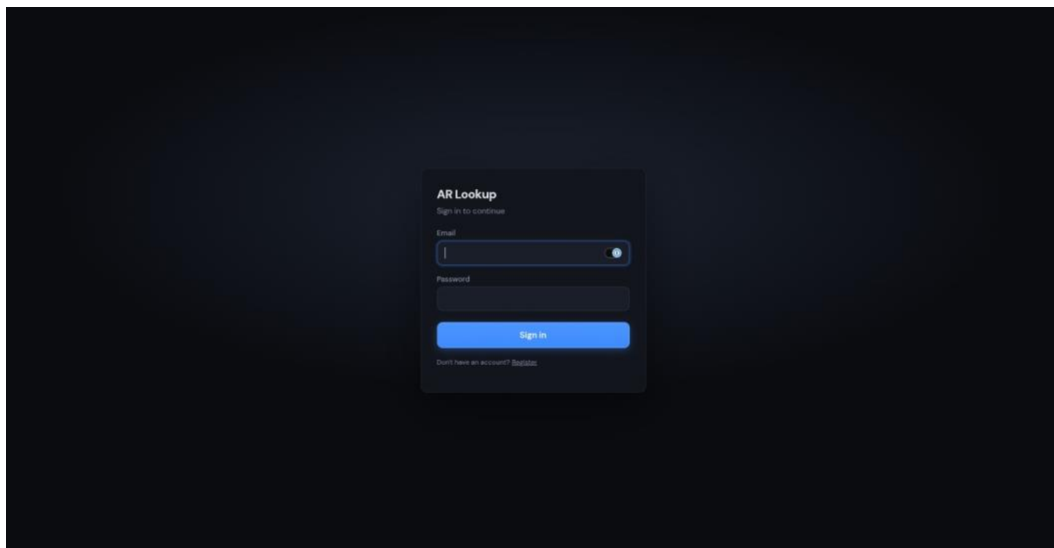
Email

Password

Register

Already have an account? [Sign In](#)

This is a dark-themed registration form for 'AR Lookup'. It features a central card with a title 'AR Lookup' and a subtitle 'Create a new account'. Below the subtitle are five input fields: 'First Name', 'Last Name', 'Username', 'Email', and 'Password'. A prominent blue 'Register' button is positioned below the password field. At the bottom of the card, there is a link 'Already have an account? Sign In'.



AR Lookup

Sign in to continue

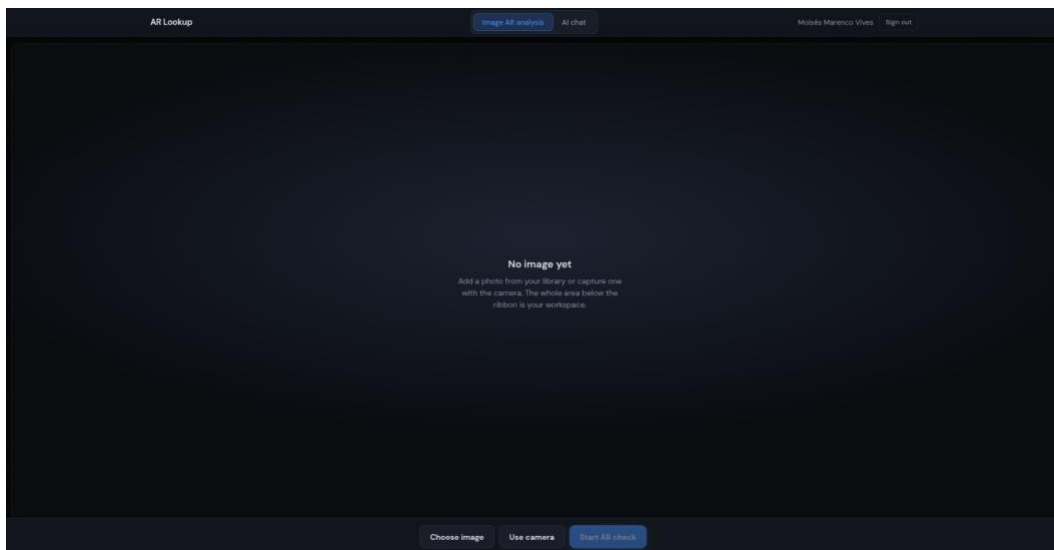
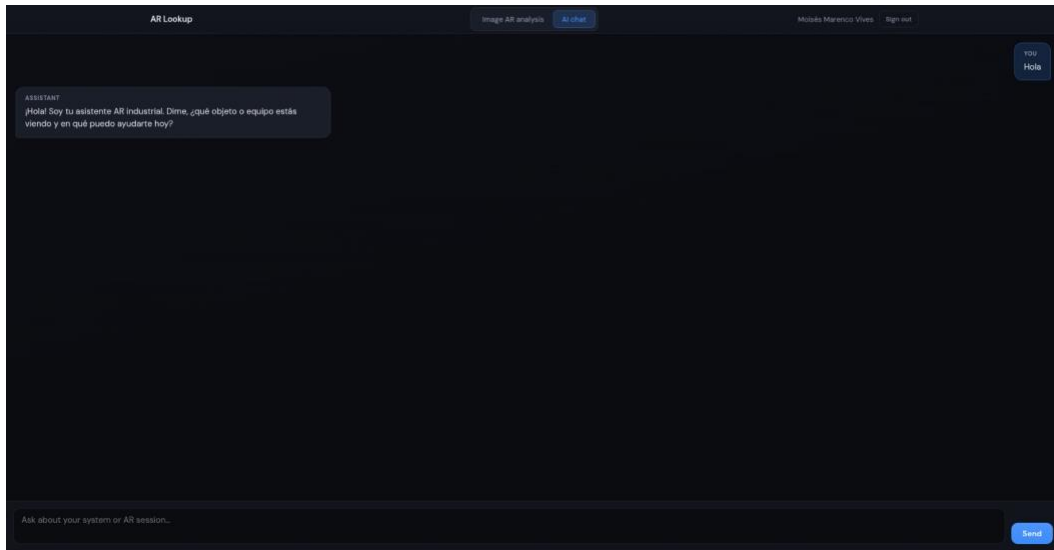
Email

Password

Sign in

Don't have an account? [Register](#)

This is a dark-themed sign-in form for 'AR Lookup'. It features a central card with a title 'AR Lookup' and a subtitle 'Sign in to continue'. Below the subtitle are two input fields: 'Email' and 'Password'. A prominent blue 'Sign in' button is positioned below the password field. At the bottom of the card, there is a link 'Don't have an account? Register'.



14. CONCLUSIONES

El sistema permitirá mejorar la interacción con el entorno mediante tecnología avanzada, facilitando el acceso a información de manera rápida y eficiente.